

数学 オリジナル問題 第2回 解答・解説

採点用ファイルです。自分で解いてから見てください。

1

〔問1〕 正答: 21

解説: $(-4)^2=16$ 、 $15 \div (-3)=-5$ 、 $16 - (-5)=16+5=21$

分野タグ: 正負の数の計算

〔問2〕 正答: $(7a+3b)/6$

解説: 通分して $(4a-b)/3 - (a-5b)/6 = (8a-2b)/6 - (a-5b)/6 = (7a+3b)/6$

分野タグ: 文字式の計算

〔問3〕 正答: $6\sqrt{5}-7$

解説: $(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+6) = 5+6\sqrt{5}-2\sqrt{5}-12 = -7+4\sqrt{5}$ 。 $+\sqrt{20}=+2\sqrt{5}$ 。よって $-7+4\sqrt{5}+2\sqrt{5}=6\sqrt{5}-7$

分野タグ: 平方根

〔問4〕 正答: $x=-7$

解説: $5x+10=3x-4 \rightarrow 2x=-14 \rightarrow x=-7$

分野タグ: 一次方程式

〔問5〕 正答: $x=2, y=-3$

解説: $3x+2y=0 \dots \textcircled{1}$ 、 $x-4y=14 \dots \textcircled{2}$ 。 $\textcircled{1} \times 2: 6x+4y=0$ 。 $\textcircled{2} \times 1: x-4y=14$ 。足すと $7x=14 \rightarrow x=2$ 。 $\textcircled{2}$ に代入: $2-4y=14 \rightarrow y=-3$

分野タグ: 連立方程式

〔問6〕 正答: $x=-2, 1/3$

解説: $3x^2+5x-2=0 \rightarrow (3x-1)(x+2)=0 \rightarrow x=1/3, -2$

分野タグ: 二次方程式

〔問7〕 正答: $9/10$

解説: 2個の取り出し方は全部で $C(5,2)=10$ 通り。余事象『2個とも白玉』は $C(2,2)=1$ 通り。少なくとも1個が赤玉の確率 $= 1 - 1/10 = 9/10$

分野タグ: 確率 (前回誤答分野)

〔問8〕 正答: 55°

解説: 直径 AB より $\angle ACB=90^\circ$ 。△ABC で $\angle BAC=50^\circ$ だから $\angle ABC=40^\circ$ 。円周角の定理より、 $\angle BCD$ が弧 BD に対する円周角(35°)なので弧 BD に対する中心角は 70° 、弧 AB= 180° (直径)なので弧 AD= $180-70=110^\circ$ 、 $\angle ABD$ (弧 AD に対する円周角) $=110/2=55^\circ$

分野タグ: 円周角 (前回誤答分野)

〔問9〕 正答: 作図 (下記の手順)

解説: $\angle A$ の二等分線を作図する (頂点 A を中心とする円弧が辺 AB, AC と交わる 2 点をそれぞれ中心として等しい半径の円弧を描き、その交点と A を結ぶ)。この二等分線と辺 BC との交点が P。角の二等分線上の点は 2 辺までの距離が等しいという性質を利用する。

分野タグ: 作図 (前回未回答)

2

〔問1〕 正答: 36

解説: $P=73$ のとき $Q=37$ 。 $P-Q=73-37=36$ 。(一般に $P-Q=9\times(\text{十の位}-\text{一の位})$ なので $9\times(7-3)=36$)

分野タグ: 数の性質

〔問2〕 正答: 証明 (下記)

解説: $X=100a+10b+c$ 、 $Y=100c+10b+a$ 。 $X-Y=(100a+10b+c)-(100c+10b+a)=99a-99c=99(a-c)$ 。 $a-c$ は整数だから、 $X-Y$ は 99 の倍数である。

分野タグ: 文字式の証明 (前回未回答)

3

〔問1〕 正答: イ -4

解説: $y=(1/2)x+5$ に $y=3$ を代入: $3=(1/2)x+5 \rightarrow x=-4$

分野タグ: 一次関数

〔問2〕 正答: $y=-2x+5$

解説: $P=(0,5)$ 。 $A(4,-3)$ と P を通る直線の傾き $=(5-(-3))/(0-4)=8/-4=-2$ 。切片 5。 よって $y=-2x+5$

分野タグ: 一次関数・直線の式 (前回未回答)

〔問3〕 正答: $x=14$

解説: $P=(t, t/2+5)$ 、 $Q=(t, 0)$ 、 $B=(-10, 0)$ 、 $A=(4, -3)$ とすると、△APB の面積 $=5|t+10|$ 、△AQP の面積 $=|t^2+6t-40|/4$ 。面積比の式を解くと $t=-10, -6, 14$ 。 $t>4$ の条件から $t=14$

分野タグ: 一次関数と面積比 (前回未回答)

4

〔問1〕 正答: ウ (45+a)度

解説: 正方形の中で $CP=CQ$ となる P, Q をとると、 $\angle APQ = \angle BAP + 45^\circ$ の関係が成り立つ（座標計算で確認済み）。よって $(45+a)$ 度

分野タグ: 平面図形・角度

〔問2①〕 正答: 証明（下記）

解説: $\triangle ABP$ と $\triangle EDQ$ において、四角形 $ABCD$ は正方形だから $AB=AD$ 。 $AD=DE$ （仮定）なので $AB=ED$...①。 $CP=CQ$ （仮定）より $BP=BC-CP=AB-CP$ 、 $DQ=DC-CQ=AB-CQ$ で $CP=CQ$ だから $BP=DQ$...②。 $\angle ABP = \angle ABC = 90^\circ$ 。 E, D, A は一直線上にあり $\angle ADC = 90^\circ$ だから $\angle EDQ = 180^\circ - \angle ADC = 90^\circ$ 、よって $\angle ABP = \angle EDQ$...③。 ①②③より2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから $\triangle ABP$ と $\triangle EDQ$ は合同である。

分野タグ: 合同の証明（前回未回答）

〔問2②〕 正答: $EQ:QR=5:4$

解説: 座標 $A(0,9), B(0,0), C(9,0), D(9,9)$ として $AB=9, BP=3$ のとき $P=(3,0), Q=(9,6), E=(18,9)$ を計算し、直線 AP と直線 EQ の延長との交点 R を求めると、 $EQ:QR=5:4$

分野タグ: 相似・線分比（前回未回答）

5

〔問1〕 正答: 192 cm^3

解説: 四角形 $AEHD$ は1辺 $AD=16\text{cm}$ 、 $AE=6\text{cm}$ の長方形で面積 96cm^2 。点 P は対角線 AC の中点なので、平面 $AEHD$ ($x=0$ の面) から P までの距離は AC の水平方向の半分 $=12/2=6\text{cm}$ 。体積 $=1/3 \times 96 \times 6 = 192\text{cm}^3$

分野タグ: 空間図形・体積（前回未回答）

〔問2〕 正答: 68 cm^2

解説: $AB=12, AD=16, AE=6$ とし $AP:PC=2:1$ より $P=(8, 32/3, 0)$ 。 $F=(12, 0, 6), H=(0, 16, 6)$ 。ベクトル FP, HP の外積の大きさの半分を計算すると面積 $=68\text{cm}^2$

分野タグ: 空間図形・面積（前回未回答）